

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
UNIDAD DE POSGRADO
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

SEMINARIO DE TESIS I

TEMA:

**ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE ACTIVIDAD SOLAR Y
PERIODICIDAD DEL FENÓMENO DE EL NIÑO EN LA COSTA NORTE
DEL PERÚ MEDIANTE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO**

Tesista: Greta Solange Díaz Vega

Curso: MCC701 – Seminario de Tesis I

Etapas: Primer trimestre



ÍNDICE

Planteamiento del problema, pregunta e hipótesis.

Objetivos, variables y fuentes de información.

Base teórica: ENOS, regiones Niño, actividad solar y series temporales.

Metodología de procesamiento y análisis.

Resultados de organización de datos y aporte esperado.

Problema y objetivo

Existe interés en analizar si la actividad solar presenta relación estadística con la variabilidad del Fenómeno de El Niño.

El estudio se centra en la costa norte del Perú, donde los eventos El Niño generan impactos climáticos y socioeconómicos importantes.

Se trabajará con tres variables principales: ONI, ICEN y número mensual de manchas solares.

Objetivo general: analizar la correlación, los desfases temporales y la periodicidad entre dichas series mediante técnicas de series temporales y aprendizaje automático.

Pregunta, hipótesis y delimitación

Pregunta: ¿existe relación estadística significativa entre manchas solares y los índices ONI e ICEN asociados a El Niño?

Hipótesis de trabajo: la actividad solar podría presentar asociaciones temporales o periódicas con ONI e ICEN.

Delimitación espacial: costa norte del Perú, considerando la relevancia del ICEN para el Pacífico oriental.

Delimitación temporal: series mensuales desde 1950 hasta el último periodo común disponible.

Objetivos específicos

- Recopilar datos históricos mensuales del ONI, ICEN y manchas solares.
- Construir una base mensual común para el análisis computacional.
- Evaluar correlaciones directas y correlaciones con desfases temporales.
- Identificar periodicidades mediante Fourier y Wavelet.
- Comparar modelos predictivos con y sin inclusión de la variable solar.

Marco conceptual del estudio

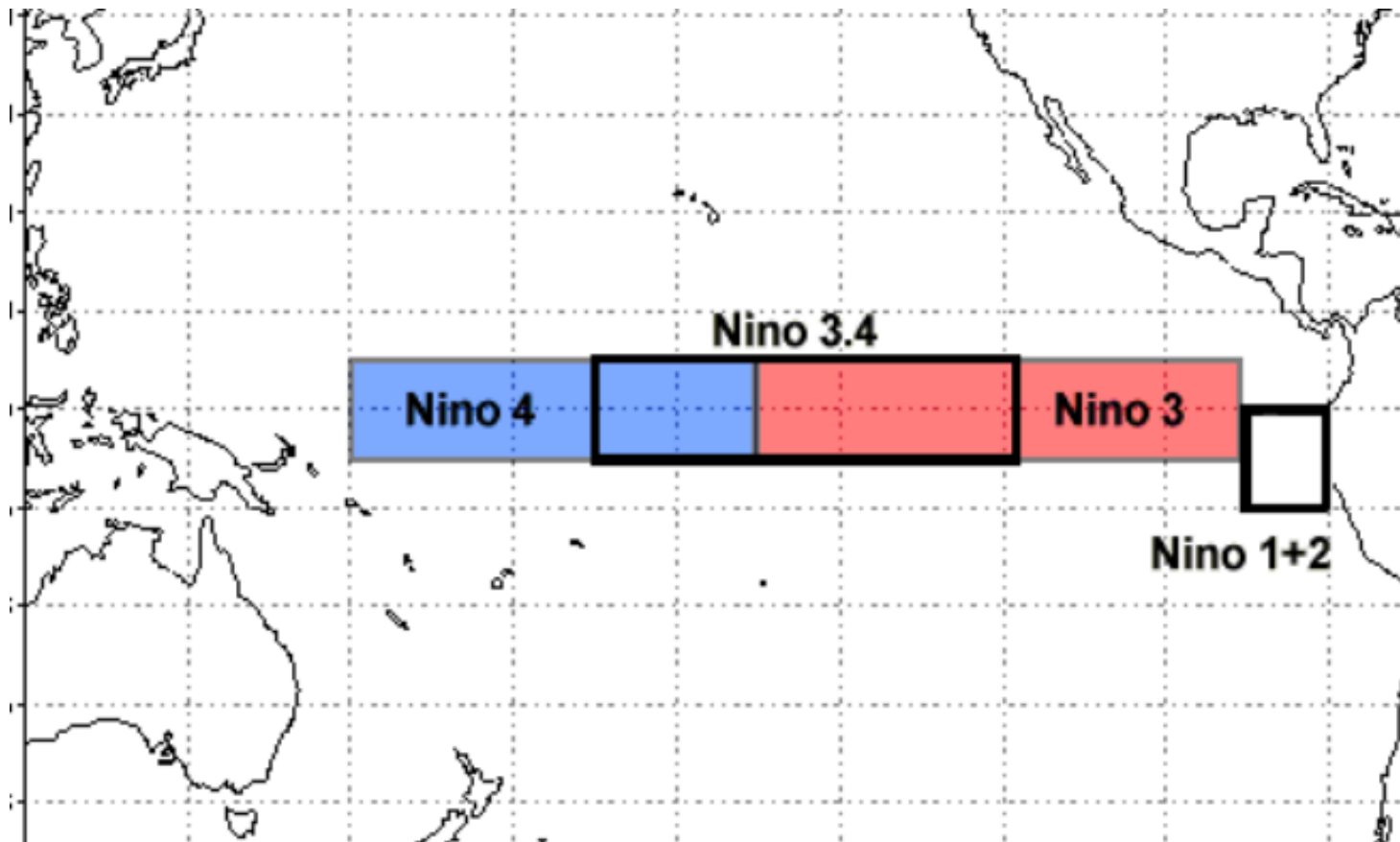
ENOS: sistema océano-atmósfera asociado a fases cálidas y frías del Pacífico tropical.

ONI: indicador oceánico basado en anomalías de TSM en la región Niño 3.4.

ICEN: indicador costero asociado a anomalías de TSM en la región Niño 1+2.

Manchas solares: indicador de actividad solar con comportamiento cíclico aproximado de 11 años.

Regiones Niño consideradas



Niño 3.4: 5°N – 5°S y 170°W – 120°W ; base para el ONI.

Niño 1+2: 0° – 10°S y 90°W – 80°W ; relevante para el ICEN y El Niño Costero.

El uso conjunto de ONI e ICEN permite comparar señales oceánicas generales y costeras.

Fuente de la figura: NOAA Climate Prediction Center.

Actividad solar y manchas solares

La actividad solar puede representarse mediante el número de manchas solares.

La serie mensual de WDC-SILSO está disponible históricamente desde 1749.

Para esta investigación se recorta desde 1950 para coincidir con el periodo común de análisis.

La variable solar se incorpora como variable externa para evaluar asociaciones estadísticas y predictivas.

Datos y variables

ONI: Índice Oceánico de El Niño, obtenido de NOAA CPC; representa la variabilidad oceánica del ENOS en la región Niño 3.4.

ICEN: Índice Costero El Niño, obtenido de IGP / ENFEN / IMARPE-SIOFEN; representa la variabilidad costera frente a Ecuador y el norte del Perú.

Manchas solares: número mensual medio obtenido de WDC-SILSO; se empleará como variable externa de actividad solar.

Periodo común de análisis: desde 1950 hasta el último periodo mensual disponible en las tres series.

Metodología preliminar

Revisión documental y descarga de bases de datos oficiales.

Limpieza y organización inicial de ONI, ICEN y manchas solares en python.

Construcción de una columna de fecha mensual y alineación temporal de las series.

Análisis exploratorio, correlación y evaluación de desfases temporales.

Etapas posteriores: análisis espectral (Fourier/Wavelet) y modelamiento con ARIMA, SARIMAX y LSTM.

Estado del arte y brecha

La revisión bibliográfica no debe presentar estudios de forma aislada.

Se compararán antecedentes según variables, métodos, datos, resultados y limitaciones.

La brecha central se orienta a integrar ONI, ICEN y manchas solares en una misma escala mensual.

El aporte será evaluar asociación estadística, periodicidad y desempeño predictivo con variable solar.

Protocolo estadístico previsto

Verificar calidad, continuidad y valores faltantes en las tres series.
Evaluar autocorrelación y estacionariedad antes de interpretar correlaciones.
Aplicar correlación directa y con desfases de 3, 6, 12 y 24 meses.
Contrastar significancia estadística y evitar interpretar correlación como causalidad.
Comparar modelos mediante métricas como MAE y RMSE.

Procesamiento y organización de datos

Archivo	Tratamiento realizado	Resultado
ONI	Eliminación de encabezados y organización por año/mes.	Serie ONI depurada.
ICEN	Conversión a tabla mensual con fecha, año, mes e ICEN.	Serie ICEN organizada.
Manchas solares	Recorte desde 1950 y conservación de columnas necesarias.	Serie solar mensual organizada.

La limpieza permite que las series sean compatibles antes de integrarlas.
La columna fecha mensual será la llave común para unir los datos.

Dataset integrado preliminar

fecha	año	mes	ONI	ICEN	manchas_solares
01/01/1950	1950	1	-1.5	-0.75	143.9
01/02/1950	1950	2	-1.3	-1.07	134.3
01/03/1950	1950	3	-1.2	-1.25	155.4
01/04/1950	1950	4	-1.2	-1.18	160.6

Cada fila representa un mes y cada columna una variable de análisis.
Esta estructura permitirá aplicar análisis exploratorio, correlación, análisis espectral y modelos predictivos.

Aporte esperado

Integrar información oceánica, costera y solar en un mismo esquema de análisis temporal.

Evaluar si la actividad solar muestra asociaciones estadísticas directas o con desfases respecto a ONI e ICEN.

Comparar modelos predictivos con y sin inclusión de la variable de manchas solares.

Proponer una base metodológica reproducible para estudios climáticos apoyados en aprendizaje automático.

JUNTANDO DIFERENTES BASES DE DATOS, BASE TEMPORAL, COLACION ESTADISTICA CLASICA, DESPUES CON UNA CORRELACION DE MARCHIN LERNIN, 50 AÑOS, GITHUT, LUNES 7 PM

